FECAP / PROJETO INTERDISCIPLINAR / ENTREGA 2

DashBird

Inteligência Financeira
Relatório de Ciência de Dados

O DashBird é uma aplicação web desenvolvida no Projeto Interdisciplinar da FECAP, em parceria com a CTI, para transformar demonstrativos financeiros simulados em análises acessíveis. O sistema reúne preparação de dados com Python, visualizações interativas, comparação de cenários e simulações de sensibilidade.

1.200	12	14.400
CENÁRIOS SIMULADOS	ANOS ANALISADOS	PARES ANO/CENÁRIO

Equipe do projeto

Breno Frederico Gonzalez Groba · Artur Loreto · Gustavo Archangelo · Luiz Antonio Santos Silva

Parceiro do projeto: CTI | Plataforma: Python + Streamlit | Data deste relatório: 02/11/2026

Aplicação publicada: https://projeto9-qniy57reztrsml8iankmqj.streamlit.app/
Repositório oficial de entrega: https://github.com/2026-2-NCC4/Projeto9

Escopo deste documento

Registro técnico complementar à Entrega 2 de **Projeto Interdisciplinar: Ciência de Dados**. Apresenta fonte, preparação, integração com a primeira entrega, arquitetura, indicadores, visualizações, validações, limitações e acesso ao aplicativo. O código-fonte permanece separado nas pastas Frontend e Backend.

A publicação no Streamlit Cloud e a tela interna da Visão Geral estão documentadas por captura real. Os demais módulos devem ser verificados nos testes funcionais finais.

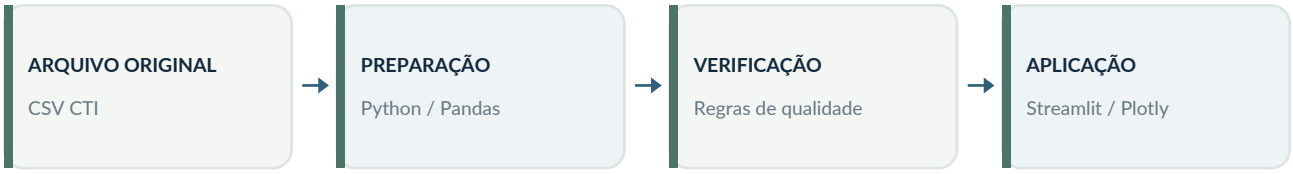
ORIGEM E PREPARO

1. Fonte de dados e continuidade da Etapa 1

O trabalho reutiliza a base **Demonstrativo Fecap v3.csv**, disponibilizada para o projeto pela CTI. A Etapa 1 documentou sua leitura e exploração inicial; nesta etapa, a base é preparada para alimentar indicadores financeiros e visualizações interativas. Os dados são simulados, não transações reais.

Característica	Informação registrada
Arquivo original	**Demonstrativo Fecap v3.csv**
Formato de leitura	CSV delimitado por ponto e vírgula, codificação Latin-1 e sem cabeçalho
Colunas da fonte	ano, cenário, conta e valor
Volume inicial	1.002.000 linhas (levantamento da Etapa 1)
Base preparada	14.400 registros, 35 colunas; 1.200 cenários x 12 anos simulados
Contas financeiras	27 contas do BAL, DRE e FLU utilizadas na transformação

Processamento e integração



O script **preparar_dados.py** identifica contas relevantes, converte números no padrão brasileiro, extrai os identificadores de ano/cenário, organiza os demonstrativos por combinação e calcula margens e diferenças de reconciliação. A base resultante é gravada em **indicadores_cti.csv**.

A disciplina de Contabilidade e Finanças complementa esse conjunto por meio da planilha de validação da Entrega 1, da qual são extraídos os indicadores contábeis e suas definições, preservando as premissas do arquivo de referência.

> **Granularidade:** uma linha representa um ano de um cenário simulado. Cenários alternativos não são empresas ou vendas diferentes; o dashboard não os soma como operações realizadas.

Relação com os arquivos da Etapa 1

O notebook **PI_CTI_Etapa1.ipynb** descreve coleta, seleção, limpeza, derivação e integração. O relatório **PI_CTI_Etapa1_Descricao_Exploracao.pdf** registra o entendimento da base. Esses materiais permanecem na pasta da Entrega 1 e servem como referência metodológica para a aplicação atual.

APLICAÇÃO WEB

2. Solução implementada e arquitetura

O DashBird utiliza **Streamlit** para a interface e **Plotly** para as visualizações; o processamento e as verificações são feitos com **Python, Pandas e NumPy**. O Backend é formado por módulos locais de análise e contabilidade: não é necessário executar uma API ou servidor separado.

FRONTEND
Streamlit / Plotly
app.py · ui_contabilidade.py

BACKEND
Python / Pandas
core/ · scripts/ · testes/

Arquivo de dados preparado (CSV) + indicadores provenientes da planilha de validação

Organização do código

Pasta / arquivo	Responsabilidade
Frontend/app.py	Navegação, filtros, visualizações e lógica de apresentação.
Frontend/ui_contabilidade.py	Exibição dos indicadores contábeis agrupados por assunto.
Backend/core/	Cálculos, médias entre cenários, validações de indicadores e funções financeiras.
Backend/scripts/	Preparação, importação da planilha, validação e análise inferencial.
Backend/dados/	Arquivo-fonte e bases analíticas utilizadas no dashboard.

Registro visual do sistema publicado



Figura 1 - Visão Geral do DashBird no Streamlit Cloud, com indicadores financeiros, filtros de cenário e gráficos. Captura real da aplicação publicada.

FUNCIONALIDADE DO PAINEL

3. Indicadores e recursos de análise

A interface permite selecionar um cenário individual ou trabalhar com **média aritmética entre cenários selecionados**, filtrar anos simulados, comparar resultados e consultar a evolução dos demonstrativos. Os indicadores mostrados no código ultrapassam o mínimo de cinco previsto na Entrega 2.

Visões disponíveis no dashboard

Área	O que oferece
Visão executiva	Receita da DRE, EBITDA, resultado operacional, lucro líquido, margens e leitura sintética do período.
Fluxo de caixa	Geração de caixa, saldo inicial/final e decomposição das principais entradas e saídas.
Contabilidade e Finanças	Indicadores da planilha acadêmica, evolução por ano e comparações por categoria.
Comparar cenários	Comparação de cenários selecionados e evolução de indicadores.
Simulador	Variação hipotética de receitas/custos e leitura do efeito sobre resultados.
Regressão; Qualidade e fontes	Ajuste exploratório por ano, rastreabilidade, regras, premissas e exportação.

Dicionário contábil associado à planilha

Grupo (quantidade)	Exemplos dos índices disponíveis
Liquidez **(6)**	Liquidez corrente e seca, liquidez imediata/geral, capital circulante líquido, cobertura de caixa.
Endividamento **(9)**	Endividamento geral, composição, dívida líquida/EBITDA, cobertura de juros e alavancagem.
Resultado **(6)**	EBITDA informado e recalculado, margem EBITDA, margem líquida, ROE e ROA.
Valor **(4)**	NOPAT, capital investido, EVA e MVA.

Critérios importantes de cálculo

Margens da DRE: indicador de resultado ÷ receita da DRE × 100. **Médias entre cenários:** as contas monetárias são agregadas por média aritmética, e as margens são recalculadas com base nas médias dos componentes. **Indicadores da planilha:** usam suas regras próprias, inclusive receita líquida e ajustes contábeis, sem substituí-los pelas margens simplificadas do painel. **EVA/MVA:** premissa de WACC de 10,5% ao ano da planilha, ajustável na interface.

> A análise de sensibilidade é **didática e parcial**: alterar receita ou custos não recalcula automaticamente impostos, financiamento e todos os demonstrativos. Não representa projeção validada nem recomendação financeira.

RESULTADOS DEMONSTRATIVOS

4. Evidências analíticas a partir da base

Os gráficos abaixo foram gerados diretamente de **indicadores_cti.csv**, selecionando exclusivamente o **cenário 00001**. Eles exemplificam a informação disponível ao dashboard; **não são capturas de tela da aplicação** nem representam médias dos 1.200 cenários.

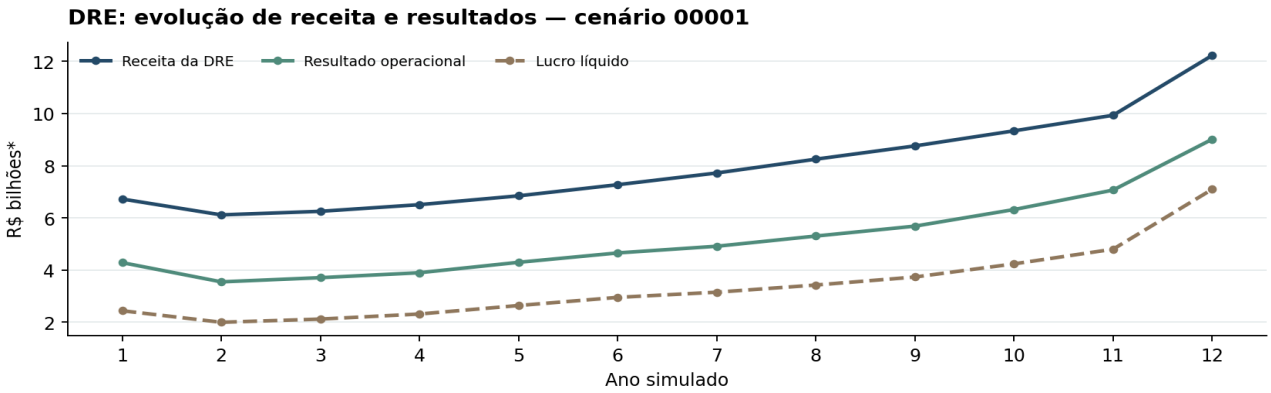


Figura 2 - Série anual simulada do cenário 00001, produzida a partir da base processada.

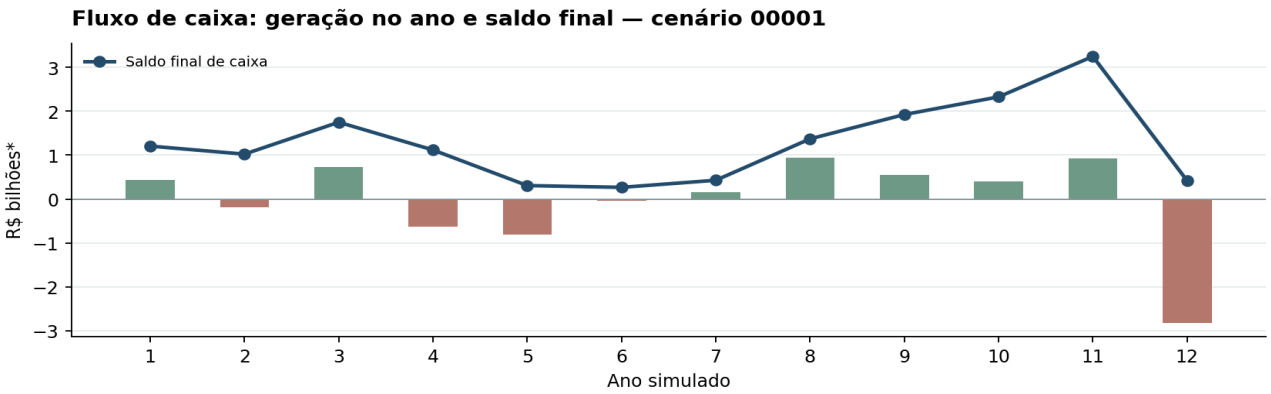


Figura 3 - Série anual simulada do cenário 00001, produzida a partir da base processada.

Leitura do recorte: no cenário 00001, o Ano 12 apresenta receita e lucro maiores do que no Ano 11, porém geração de caixa negativa. Esse contraste reforça a diferença entre resultado contábil e disponibilidade financeira. Não generalizar esse comportamento para todos os cenários.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

5. Verificação, limitações e acesso

O projeto inclui o script **validar_dados.py**, que compara as contas utilizadas com o CSV de origem e verifica os cálculos derivados. O relatório de validação associado registra **15 verificações aprovadas**, incluindo correspondência com a fonte, fórmulas de margens e reconciliações contábeis.

Requisito da disciplina	Evidência no projeto
Script em Python	**Backend/scripts/preparar_dados.py**, com rotinas de importação e validação.
Dashboard na nuvem	Acessar aplicativo publicado (Streamlit Community Cloud).
Pelo menos cinco indicadores	Receita, resultado operacional, EBITDA, lucro, geração/saldo de caixa, margens e índices contábeis.
Filtros e comparações	Seleção de cenários e períodos, gráficos de evolução e módulo comparativo.
Integração com Etapa 1	Pipeline de preparação documentado a partir do demonstrativo CTI e notebooks anteriores.
Documentação técnica	Este relatório, dicionários, relatório de validação e instruções no README.

Limitações e ressalvas

Dados simulados: sem equivalência automática com operações reais. **Dados atípicos:** a base apresenta 714 registros com ativo total negativo; o sinal original foi mantido. **Ano 12:** faltam componentes do balanço ajustado necessários aos índices de liquidez, exibidos como indisponíveis. **Validação:** a coerência matemática não comprova adequação econômica das premissas.

Acesso e reprodução

Dashboard: https://projeto9-qniy57reztrsml8iankmqj.streamlit.app/

Repositório institucional: https://github.com/2026-2-NCC4/Projeto9

Código de publicação: https://github.com/Archangeloo/Projeto9 (cópia pessoal de implantação; sincronizar com o oficial antes da entrega).

Execução local: instalar as dependências do **requirements.txt** e executar **python -m streamlit run "src/Entrega 2/Frontend/app.py"** na raiz do repositório. O modo de acesso deve ser configurado em Secrets, sem versionar senhas.

ACESSO PARA AVALIAÇÃO | Usuário: admin | Senha: 1234

Verificação final recomendada: abrir o link em janela anônima e testar acesso, filtros, indicadores contábeis, Ano 12 e simulador. A tela interna da Visão Geral está registrada na Figura 1.

Referências documentais: roteiro oficial do Projeto Interdisciplinar - Entrega 2 (2026); PI_CTI_Etapa1.ipynb; Demonstrativo Fecap v3.csv; PI_Entrega01_Contabilidade_e_Financas.xlsx; scripts e relatório de validação do DashBird.